

结构设计岗位面试问答闪卡导入版

每个编号是一张闪卡。导入软件时选择“按问题和答案生成卡片”，保留编号对应关系。答案按面试口语整理；具体项目参数和个人职责以真实记录为准。

一 先背这五道开场题

卡片 01 问题：请做一分钟自我介绍

答案：我主要希望从事结构和机械设计。项目中，我参与过桥梁振动自供能传感装置的结构细化、馈能减振器传动模块的建模与装配运动关系，以及停车搬运器夹持抬升模块。延锋实习期间，我接触了CATIA查看座椅骨架、BOM维护 and 工程图审核。我的优势是愿意把方案落到装配、图纸和验证上；目前也在针对公差、工艺和产品化能力做重点补强。

卡片 02 问题：你的项目和岗位有什么关系

答案：共同点是把运动关系变成可靠结构。FEHS让我认识到导向、固定和装配会直接影响测试；减振器让我练习传动模块的装配与运动关系；停车搬运器让我接触夹持抬升机构。我知道企业产品还要补足公差、寿命、工艺和验证，因此希望在岗位上继续把这条链做完整。

卡片 03 问题：你最大的短板是什么

答案：我现在最需要提升的是量产场景下的公差计算、制造工艺和可靠性验证。我没有做过完整的轴承寿命或弹簧选型计算，所以不会把它说成自己的成果；但我会先明确工况和失效风险，再用计算、样件和试验闭环。

卡片 04 问题：你为什么适合做结构设计

答案：我喜欢把功能需求转成可装配、可加工、可验证的结构。我的项目不是量产开发，但我碰到过过盈难装、导向杆断裂、磁铁脱落等真实问题，知道模型完成不等于结构可靠。

卡片 05 问题：请解释你的设计思路

答案：我通常先明确功能、空间、载荷和环境，再定运动自由度与定位基准；随后选择材料和工艺，检查关键配合、尺寸链与装配顺序，最后用样件和试验验证风险。

二 公差配合 尺寸链 工程图与识图

卡片 06 问题：H7和h6是什么意思

答案：字母表示公差带相对基本尺寸的位置，大写是孔、小写是轴；数字表示公差等级。H孔的下偏差为零，h轴的上偏差为零。H7/h6一般形成间隙或零间隙边界，实际极限尺寸要按基本尺寸查表。

卡片 07 问题：间隙、过渡和过盈配合怎么选

答案：需要相对运动或易拆装，优先考虑间隙；需要较准定位但仍可装配，考虑过渡；需要靠压紧传递载荷或固定，考虑过盈。最终要结合载荷、材料、温度、装配方法和可维修性。

卡片 08 问题：基孔制为什么常用

答案：基孔制是先固定孔的公差带，再调整轴的公差带得到不同配合。孔加工工具和量具更难灵活变化，标准孔尺寸更便于加工和管理，所以工程中常见；仍要服从具体结构和工艺。

卡片 09 问题：轴承内圈与轴、外圈与壳体如何考虑配合

答案：先看载荷相对哪个套圈旋转、载荷大小、温差和装拆要求。承受旋转载荷的套圈通常要防止蠕动，可能需要较紧配合；另一个套圈则结合定位端、游动端及热膨胀决定。不能套用“内圈永远过盈、外圈永远间隙”。

卡片 10 问题：什么是尺寸链

答案：尺寸链是相互关联的尺寸共同决定一个最终功能尺寸，例如装配间隙。先找封闭环，再确定增环和减环；极值法分别用各尺寸的极限值求最坏间隙，必要时再用统计方法评估制造分布。

卡片 11 问题：棘爪与棘轮的工作间隙怎么核算

答案：先画出轴、支座、棘爪、棘轮和装配基准的尺寸关系，定义实际工作间隙为封闭环；把增加间隙的尺寸列为增环、减少间隙的列为减环，再求最大最小值。最小值要保证不干涉，最大值要保证还能可靠啮合，并用样机验证。

卡片 12 问题：形状公差和位置相关公差有什么区别

答案：平面度、直线度主要控制自身形状，通常不需要基准；平行度、垂直度和位置度要说明相对哪个基准；跳动要结合旋转基准轴线评价。

卡片 13 问题：同轴度、位置度和圆跳动怎么理解

答案：同轴度关注被测轴线相对基准轴线，位置度控制要素在规定位置附近，圆跳动是在零件绕基准轴线转一圈时测某个截面的读数变化。具体标法要看图纸与标准，不能互相替代。

卡片 14 问题：粗糙度Ra 0.8、1.6、3.2、6.3怎么回答

答案：数值越小，表面微观起伏通常越小，加工与检验成本也可能上升。配合、密封和滑动面应按功能选，不是所有表面都标得越小越好；具体工艺能力取决于设备、材料和加工路线。

卡片 15 问题：拿到一张零件图先看什么

答案：先看标题栏的零件名称、材料、比例与版本；再看主视图、剖视图恢复形状；找功能面、定位基准和关键尺寸；最后看公差、粗糙度、螺纹、技术要求，并推测加工与装配方式。

卡片 16 问题：工程图怎样标得专业

答案：从功能与装配基准出发标关键尺寸，避免重复和封闭标注；配合尺寸给极限或公差带，方向和位置要求给明确基准；材料、热处理、粗糙度和技术要求只写必要内容，并检查图样与三维模型一致。

卡片 17 问题：怎么看装配图

答案：先读明细表和件号，再找总装关系、运动件、固定件与装配基准；观察剖面里的轴肩、端盖、紧固件和密封；最后按装配顺序检查能否装入、拆出，以及关键间隙是否有调整方式。

三 通用机械设计与制造工艺

卡片 18 问题：设计一根轴，先考虑什么

答案：先明确转速、扭矩、径向与轴向载荷、安装接口和空间，再决定轴径、台阶、轴承位置与传动连接；检查强度、刚度、疲劳、应力集中、加工和装配。关键尺寸最终用工况计算，而不是靠经验拍一个值。

卡片 19 问题：轴承固定端和游动端为什么要分开

答案：固定端承担轴向定位；游动端允许轴相对壳体发生轴向位移，吸收热膨胀和尺寸偏差，避免两个端部同时卡死、额外加载轴承。具体实现可由轴承内部位移或套圈与座孔之间的滑移完成。

卡片 20 问题：螺栓、销、键分别主要做什么

答案：螺栓主要夹紧连接，销常用于定位或铰接，键主要传递轴与轮毂之间的扭矩。实际结构会组合使用；定位不能只靠螺栓孔的大间隙，传扭也要核查键和轴的强度。

卡片 21 问题：导向结构怎么避免卡滞

答案：先明确只允许哪个方向运动，再用导向面限制其他自由度；控制导向件同轴或平行、合适间隙、表面质量与润滑，并考虑温度、灰尘和装配变形。最后用全行程运动和偏载试验验证。

卡片 22 问题：限位和缓冲如何设计

答案：限位定义最大行程并防止机构撞到敏感部件，缓冲降低冲击峰值。要检查最不利公差、异常工况、接触应力以及限位件磨损，避免把日常工作载荷长期交给硬限位承受。

卡片 23 问题：车、铣、钻、铰、磨分别适合什么

答案：车削适合回转面和台阶轴；铣削适合平面、槽和型腔；钻孔先形成孔，铰孔可改善尺寸和表面；磨削常用于高精度配合面。路线要看零件形状、批量和精度，不是每个零件都需要磨。

卡片 24 问题：为什么CNC型腔内直角难加工

答案：圆形铣刀在内角会留下刀具半径，完全尖锐的内直角通常要换特殊工艺。设计时给合理内圆角，或者明确采用线切割、电火花等工艺，避免图纸要求和工艺冲突。

卡片 25 问题：薄壁、深孔、螺纹孔靠边有什么风险

答案：薄壁易因夹紧和切削变形，深孔排屑、冷却和直线度更难，螺纹孔靠边会降低材料剩余强度。设计时分别检查壁厚与支撑、孔深比和加工路径、边距与载荷。

卡片 26 问题：注塑件如何降低缩水和变形

答案：尽量保持均匀壁厚，厚区用合理加强筋代替堆料，设置圆角和拔模斜度，留意浇口、冷却和顶出位置。最终需结合模流与试模调整；结构工程师要能解释功能和工艺取舍。

卡片 27 问题：压铸、CNC和3D打印怎么选

答案：压铸适合批量较大、形状复杂的金属结构，但要考虑拔模、壁厚、收缩和后加工；CNC适合高精度局部加工和样件；3D打印适合快速验证复杂原型，材料方向性、尺寸稳定性和量产成本要另行评估。

卡片 28 问题：钣金与焊接最容易漏什么

答案：钣金要给折弯半径、孔到折弯线距离和展开空间；焊接要考虑焊缝可达性、焊接变形和装夹基准。关键装配面有时需要焊后加工或校正。

四 FEHS桥梁振动自供能传感装置

卡片 29 问题：这个项目一句话怎么介绍

答案：这是面向桥梁振动场景的自供能传感装置。总体方案由导师和师兄提出，我主要负责结构细化和样件装配问题处理，包括磁盘导向、磁铁固定、导向杆与端盖接口等。

卡片 30 问题：FEHS最大的设计难点是什么

答案：我认为是保证磁盘沿目标方向运动，同时限制横向偏移，又不能让导向摩擦大到吞掉低频响应。这要求导向几何、装配同轴性、间隙和摩擦一起考虑。

卡片 31 问题：导向杆与端盖为什么难装

答案：初版过盈偏大，3D打印件的实际尺寸和表面状态使装配比模型里困难。我们通过打磨处理样件；另外3 mm导向杆在装配时断裂，后来改为5 mm。若重做，我会先测实物尺寸、设装配导入倒角和更明确的配合公差，再做装配力验证。

卡片 32 问题：磁铁为什么会脱落，如何改

答案：原来主要依赖压入固定。尽管磁铁名义直径10 mm、孔9.8 mm，振动下仍脱落，说明名义过盈不等于可靠保持力，材料和实际尺寸也会影响结果。后来增加磁盖和螺栓形成机械限位。

卡片 33 问题：目标5 Hz为什么实验峰约7 Hz

答案：设计目标固有频率是5 Hz，实验峰约7 Hz。可能原因包括实际质量或弹簧等效刚度与设计值偏差、装配预紧、导向摩擦和边界条件改变。现有信息不足以认定单一原因；我会先测质量与刚度，再看扫频曲线和重复试验，逐项排查。

卡片 34 问题：MTS测试和OpenBCI如何说明

答案：项目用MTS进行了3到30 Hz振动测试，传感侧使用OpenBCI双通道。面试中我会说明测试目的、输入与输出、频率范围和观察到的响应；具体采样率、灵敏度或精度，若无记录我不会凭记忆报数。

卡片 35 问题：如果FEHS要量产，你会先改什么

答案：先把3D打印样件的尺寸与材料波动转为可控的工艺和图纸要求，明确导向配合、磁铁保持力、端盖装配和振动防松；再建立尺寸链、环境与寿命试验。原型证明功能后，量产首先要证明一致性和可靠性。

五 新能源馈能减振器与停车搬运器

卡片 36 问题：馈能减振器你负责哪一部分

答案：我负责传动模块的建模、装配和运动关系梳理，重点是把往复运动与传动件之间的关系在模型里表达清楚。我没有做弹簧选型或轴承寿命计算，相关问题会按设计方法回答，不会说成项目已完成的工作。

卡片 37 问题：馈能减振器的设计难点如何回答

答案：从我负责的部分看，难点是传动件在整个行程中既要按预期啮合或脱开，又要避免干涉和偏载。需要看棘爪与棘轮的工作间隙、支撑刚度、装配基准和运动相位；模型验证后还要用实物核对间隙、磨损和效率。

卡片 38 问题：为什么没有做轴承寿命计算，还能谈轴承

答案：项目中我没有负责寿命计算。如果在岗位上做，我会先拿到载荷谱、转速、工作时间、温度和润滑条件，再选轴承类型并计算等效动载荷与额定寿命，最后考虑冲击、安装和试验修正。

卡片 39 问题：停车搬运器你做了什么

答案：目前能确认的是我参与了夹持抬升模块。面试中我只讲这部分：需要安全夹持、稳定抬升，并考虑行程、限位和车辆尺寸变化。具体传动参数、测试数据与个人职责边界，我会以项目记录为准。

卡片 40 问题：夹持抬升模块会怎样避免失效

答案：先明确夹持力、抬升载荷和最坏偏载，考虑接触面保护与防滑；机构设置机械限位和异常断电的保持措施，再检查轴、连接件和支撑件的强度、装配间隙与重复动作可靠性。

卡片 41 问题：延锋实习给你带来什么

答案：我在延锋接触了CATIA查看座椅骨架、BOM维护和工程图审核，理解了模型、图纸、物料信息要一致，也更重视版本和变更的准确性。这段实习让我熟悉企业协作流程，但我没有独立开发座椅产品。

六 联合电子 电机机械设计专项

卡片 42 问题：电机机械结构的主线是什么

答案：我会从转子、定子、轴、轴承、端盖、壳体、冷却和外部接口看结构链：转子需要可靠支撑与定位，定转子气隙要受控，壳体要承载和散热，整机还要能装配、密封与验证。

卡片 43 问题：如何控制定转子气隙

答案：气隙受定转子尺寸、轴承间隙、轴系挠度、端盖与壳体同轴度、装配偏心和热变形共同影响。我会从功能气隙倒推关键尺寸和形位公差，做最坏工况检查，并在样机上测偏心、振动与摩擦风险。

卡片 44 问题：电机轴系如何定位

答案：轴肩、轴承、隔套、端盖和锁紧件形成轴向定位链，径向则靠轴承及配合面保证。通常区分固定端和游动端，防止热膨胀引入额外轴向力；还要检查拆装顺序和防松。

卡片 45 问题：热膨胀为什么会影响电机结构

答案：轴、壳体、转子和定子材料及温度分布不同，膨胀量不一样，会改变轴承预紧、气隙和密封间隙。设计时要看温度范围、材料膨胀系数、定位方式和散热路径，必要时做热态尺寸链与试验。

卡片 46 问题：电机壳体设计要看什么

答案：壳体承担安装、轴承座定位、定子保持、散热和防护。关键是轴承座与定子定位面的同轴性、壁厚与筋位、冷却通道或散热面、密封界面，以及铸造或机加工可实现性。

卡片 47 问题：如何处理振动和噪声

答案：先区分电磁激励、转子不平衡、轴承和结构共振，再检查转子动平衡、轴系刚度、壳体模态与安装边界。设计和验证要对应工况，不能只靠加厚壳体解决。

卡片 48 问题：电机机械验证要做哪些

答案：按风险制定尺寸与气隙检查、转子动平衡、振动噪声、温升、密封、耐久和环境试验；异常出现后把现象关联到设计尺寸、材料、工艺和装配批次，形成改进闭环。具体项目的试验矩阵以企业要求为准。

卡片 49 问题：DFMEA你如何理解

答案：DFMEA是按功能和失效模式提前识别设计风险，比如气隙擦碰、轴承过热、紧固松动、壳体开裂或密封失效，再针对原因设置设计预防和验证措施。它不是填表结束，而是让高风险项进入图纸和试验。

七 联合电子 悬架工程师专项

卡片 50 问题：被动、半主动、主动悬架区别

答案：被动悬架主要由固定参数的弹簧和阻尼器响应路面；半主动悬架可调阻尼等参数，通常不主动向悬架持续输入机械能；主动悬架由执行器主动施力，控制能力更强，但系统复杂度和能耗也更高。

卡片 51 问题：悬架刚度和阻尼分别影响什么

答案：刚度影响车身静态支撑、行程和固有频率；阻尼影响振动衰减与动态响应。过硬可能损失舒适性，过软可能增加位移；阻尼也不是越大越好，目标要同时看舒适性、操稳和限位风险。

卡片 52 问题：空气弹簧的基本原理与难点

答案：空气弹簧用封闭气体和柔性囊体承载，压力与有效面积影响支撑力，气体体积和压力变化影响等效刚度。结构难点包括密封、疲劳、极限行程、安装界面与温度影响。

卡片 53 问题：空气悬架的电磁阀、泵和储气罐做什么

答案：空气泵提供压缩空气，储气罐提供压力储备，电磁阀控制各支路充放气，从而调整车身高度。机械设计需要看流路、密封、连接强度、噪声振动和环境耐久。

卡片 54 问题：高度传感器和控制器如何配合

答案：高度传感器提供车身或悬架位置反馈，控制器结合目标高度和工况指令阀与泵。设计结构接口时要保证传感器安装基准、运动范围和线束防护，避免机械松动导致错误读数。

卡片 55 问题：悬架结构件如何做公差分析

答案：先找与高度、行程、阀体密封或执行器运动有关的功能尺寸，建立零件和装配基准；对最小间隙、最大偏心和极限行程做尺寸链，再结合热态、载荷变形和实测分布确认。

卡片 56 问题：悬架台架验证重点是什么

答案：检查静态承载和高度范围、充放气响应、泄漏、刚度与阻尼特性、极限行程、疲劳耐久、温度环境以及异常供电工况。试验要覆盖最坏安装和真实载荷，并能回溯失效零件。

卡片 57 问题：减振器项目与悬架岗怎么衔接

答案：我的馈能减振器项目让我熟悉往复运动与传动模块的装配关系，但不能等同于空气悬架开发。岗位上我会补充系统视角：载荷谱、行程、刚度阻尼、密封、控制接口和耐久验证。

八 传音 手机结构专项

卡片 58 问题：手机结构设计最先看什么

答案：先看整机目标、外形尺寸和堆叠边界，确定屏幕、主板、电池、摄像头、天线与连接器的位置，再安排中框、后盖、固定、密封和散热。结构要同时满足手感、强度、可靠性、工艺与装配。

卡片 59 问题：中框、后盖、屏幕、主板、电池和摄像头怎么协同

答案：中框通常承担整机骨架与安装基准；后盖影响外观和防护；屏幕需要支撑与边缘保护；主板和电池决定大块空间；摄像头有凸起和定位要求。先锁功能边界，再处理互相干涉与维修装配。

卡片 60 问题：手机堆叠设计怎样做

答案：从最受限的厚度和核心器件尺寸开始，设装配与热变形空间；检查FPC弯折、连接器插拔、螺钉锁附、摄像头突出、天线净空和电池安全距离。堆叠不是把零件在CAD里放进去就结束。

卡片 61 问题：卡扣、螺钉、胶粘如何选

答案：卡扣适合快速装配但要看疲劳和拆卸损伤；螺钉便于明确夹紧与维修但占空间且需防松；胶粘适合薄型固定和密封，但要评估老化、返修与工艺一致性。按载荷、空间和维修要求组合。

卡片 62 问题：手机防水密封怎么设计

答案：先识别后盖、屏幕、按键、接口、扬声器等泄漏路径，设计连续密封线和可控压缩量，避免角部断点；还要看公差叠加、胶粘工艺、跌落后变形和老化。防水等级只能由规定测试证明。

卡片 63 问题：跌落和弯曲失效如何定位

答案：先看跌落方向或弯曲加载点、裂纹位置和器件损伤，再检查中框局部刚度、屏幕边缘支撑、螺钉座与卡扣、胶层和装配应力；用仿真定位高风险，再靠样机测试验证。

卡片 64 问题：注塑、压铸和CNC在手机上怎么用

答案：塑料外观和支撑件常考虑注塑，金属结构件可能采用压铸或锻造后加工，局部高精度定位面可CNC加工。选择要同时看材料、外观、模具、批量、尺寸精度与成本，不能只看模型形状。

卡片 65 问题：BOM为什么重要

答案：BOM把零件号、版本、材料和用量与工程图、采购及试产连接起来。延锋实习让我认识到BOM错误会导致错料和版本混用；结构工程师要把图纸、模型、BOM和变更保持一致。

卡片 66 问题：试产时结构工程师会做什么

答案：关注装配良率、间隙台阶、锁螺钉、胶粘、变形和尺寸波动；区分设计、工艺、来料和装配问题，提出可验证的改进，并同步图纸、BOM与检验要求。

卡片 67 问题：手机可靠性主要看什么

答案：常见检查包括跌落、扭弯、按键或接口寿命、温湿度、热循环、外观磨损与密封。具体标准以产品定位和公司要求为准；关键是失效能回到结构、材料和工艺原因。

九 为什么选择公司和岗位

卡片 68 问题：为什么选择联合电子

答案：我希望进入汽车零部件领域，长期做能落到整机接口、图纸、样机和验证的机械设计。了解到联合汽车电子的业务涉及汽车控制与电驱动相关系统，岗位方向与我机械结构和传动项目经验相衔接。我目前还有量产公差和可靠性方面的短板，希望在真实产品开发中补齐。

卡片 69 问题：为什么选电机机械设计岗

答案：电机机械设计把轴系、轴承、气隙、壳体、热和验证连成一条工程链。我已有机构建模与装配分析基础，也在补公差和制造知识；希望从结构设计与试验问题处理切入，把计算和可靠性能力逐步做扎实。

卡片 70 问题：为什么选悬架工程师岗

答案：悬架直接把机构运动、载荷、刚度阻尼和整车感受联系起来，和我的减振器传动项目有衔接。我知道空气悬架还涉及气路、传感和控制，所以不会把已有项目等同于产品开发；我愿意从机械接口、公差和试验验证开始补足系统知识。

卡片 71 问题：为什么选择传音

答案：传音以手机等智能终端服务新兴市场用户，结构设计需要同时考虑堆叠、可靠性、工艺和成本。我想做贴近用户、迭代较快的产品结构工作；我的项目训练了装配和问题复盘，延锋实习让我接触图纸与BOM流程，愿意把这些能力迁移到整机结构开发。

卡片 72 问题：为什么选手机结构岗

答案：手机结构岗对空间利用、装配精度、跌落可靠性和试产问题的要求很直接，适合我继续把模型、图纸、工艺与验证连接起来。我知道自己需要补消费电子材料、堆叠和防水设计，会以产品案例和试产问题持续学习。

十 面试最后反问

卡片 73 问题：问岗位前半年主要工作

答案：如果有机会加入，这个岗位前半年主要会参与结构方案、三维与工程图、样机验证，还是试产问题处理？

卡片 74 问题：问新人评价标准

答案：您最看重新人在这个岗位先具备哪项能力：公差和工程图、工艺可制造性，还是验证问题分析？

卡片 75 问题：问电机岗位

答案：电机机械设计团队目前最常遇到的结构风险，是气隙与轴系公差、热变形、振动噪声，还是壳体工艺？新人会参与哪一段验证？

卡片 76 问题：问悬架岗位

答案：悬架岗位的机械设计与气路、控制和台架验证通常怎样协作？新人会先负责哪类接口或结构件？

卡片 77 问题：问传音岗位

答案：结构工程师在整机堆叠、工程图、样机可靠性和试产导入之间，当前团队最需要新人先补上哪一环？

卡片 78 问题：问自己的改进方向

答案：结合今天的交流，您觉得我如果进入这个岗位，最该优先补强的能力是什么？

十一 不会回答时的稳妥表达

卡片 79 问题：不知道具体参数怎么办

答案：这个数值我现在没有核实记录，不想凭印象报错。我可以先说明决定它的工况和计算路径：明确载荷、材料、边界和目标，再按标准或图纸确认数值，并用样件验证。

卡片 80 问题：没做过某项计算怎么办

答案：这项计算在原项目中不是我负责的。我理解其设计方法是先取得工况，再建立计算模型和安全边界，最后与试验数据对照。如果岗位需要，我会补齐并请团队复核假设。

卡片 81 问题：面试官质疑项目贡献怎么办

答案：总体方案由团队提出，我负责的是其中的结构细化和装配问题处理。能明确举例的是导向杆端盖难装、导向杆断裂、磁铁脱落后的固定改进；对团队其他部分我可以介绍背景，但不会说成自己独立完成。

卡片 82 问题：回答中发现自己说错怎么办

答案：我刚才那句话表述不准确，我更正一下：已验证的事实是……；原因目前只是我的推测，若要确认需要……测试或数据。

卡片 83 问题：遇到完全陌生的问题怎么办

答案：这部分我还没有直接做过。我先按功能、载荷、定位、材料工艺和失效模式拆开分析；如果您愿意，我说一下我的初步思路，也请您指出我遗漏的约束。
